

핵심 학습목표

1

종양의 임상 증상

- 종양에 의한 국소 및 전신 반응을 설명할 수 있다
- 악액질, 부종양증후군

2

종양의 임상 진단

- 암의 등급 grade / 병기 stage 를 비교하여 설명할 수 있다
- 암진단법의 종류와 원리를 설명할 수 있다.

암을 진단하는 방법은 여러가지가 있음. 현미경을 통한 조직학적 방법에서부터 분자 또는 유전자를 판단하는 방법에 이르기까지 다양한 방법이 있음
→ 그만큼 암의 병태는 다양하게 나타나고, 각기 다른 특징이 있음

Clinical Aspects of Neoplasia

종양 파트의 마지막 시간. 종양이 발생했을 때 임상적인 특징들이 어떻게 나타나는가, 이런 종양을 진단하는 기준들이 무엇인가, 전통적인 방법과 새롭게 개발된 방법들이 암 진단, 치료방침 결정, 예후 판단 등에 어떻게 이용이 되는가에 대해 학습할 예정

암 진단 검사 방법

- * 조직학적 세포학적 방법 : 환자로부터 채취한 조직 생검을 현미경으로 관찰하는 방법
- * 면역조직화학 : 항원항체 반응을 이용해 특정 단백질을 갖고 있는지 확인하는 방법

- * 유세포 측정 : 암 조직 세포를 분리해 각각의 세포가 갖고 있는 염색체의 특징을 분석해 데이터화하는 방법(비정상적인 염색체를 가진 암세포를 찾아내는 방법)
- * 순환종양세포 : 암 조직은 정상 조직에서 잘 떨어져 나와 혈관을 통해 전이되는데, 혈액 내에 이러한 종양세포가 있는지 검사하는 방법
- * 분자 및 세포유전학적 진단 : 종양 유전자, DNA의 변화 혹은 염색체의 변형이 있는지 검사하는 방법
- * 종양의 분자 분석
- * 종양표지자 : 특정 암의 표지를 나타내는 여러 가지 마크들이 있는데, 이러한 마크들이 발현되는지 확인하는 방법 암을 평가하고 진단하고 치료방법을 결정하는데 있어서 중요한 정보를 제공함

전통적인 조직학적, 세포학적 방법이 가장 기본적으로 암 진단 검사에 사용되긴 하지만, 최근에는 이 방법을 넘어서 유전자 또는 세포 수준의 검사법, 종양 표지자 검사, 그리고 이것 넘어서 빅데이터 알고리즘을 이용한 AI 진단 검사까지 발전함

조직학적, 세포학적 방법

암 진단에 가장 기본적이고 표준적인 방법. 지금도 가장 많이 시행함

- * 기본적으로 임상적 관찰이 중요하다.
- 피부와 점막의 방사선적 변화(특히, 섬유화)가 암과 관련된 변화와 유사
→ 따라서 오진의 가능성이 꽤 있음
- 치유되는 과정의 골절 절편이 골육종과 유사하게 보인다.
- * 검사실 평가를 위한 적절한 시료 채취가 중요
→ 마찬가지로 시료 채취를 제대로 해야 오진이 나오지 않음
- 절제 또는 생검, 침 흡인술, 세포 도말법
- * 시료 처리에서 중요한 사항
- 적절한 생검 부위 선택

- 신속한 고정액 처리(포르말린, 글루탈알데하이드)
- 호르몬, 수용체, 유세포분석, 세포유전학분석, 분자분석을 위한 시료의 즉각적인 냉동 보존
- * 급속 냉동 절편 진단 "quick-frozen section" diagnosis
 - 수술 중에 진단을 내려야 할 때 사용. 20분 이내에 진단 가능
- * 세침흡인 생검법 Fine-needle aspiration
 - 수술이나 과도한 조직 절제로 인한 손상을 방지하기 위해
- 덜 침습적이고 신속하여 수술이나 부수적 위험을 제거할 수 있는 장점
- 유방, 갑상선, 림프절 같은 쉽게 관찰 가능한 병변의 검사에 적합
- 골반 림프절, 췌장(깊숙이 있는 장기) → 영상진단기법 동원

세포학적 도말 Cytologic smears

- 조직학적, 세포학적 방법보다 간단하면서, 비침습적으로 진단할 수 있는 방법
- * Pap test(Papanicolaou smear test)
 - 상피 내 자궁경부 암종 진단에 유용
 - * 접근이 쉽고 퍼져있는 암종 진단에 사용
 - 자궁내막암종, 기관지암종, 방광 및 전립선암종, 위암종, 복강 흉막 관절 뇌척수액 등의 암종
 - 암세포는 접착성이 감소하고 역형성이라는 다양한 형태학적 변화를 보인다.
 - 접착성이 떨어지기 때문에 쉽게 떨어져 나오고 그런 암세포를 모아서 진단
 - 따라서 탈락된 세포들을 이용하여 종양의 기원을 나타내는 역형성의 특성을 평가 현미경으로 관찰
 - * 세포의 조직배열과 침습근거 없이 세포 각각, 또는 세포덩어리의 특성에 근거한 진단
 - 이러한 진단법은 정상, 이형성, 악성 사이의 차이를 보여주고 상피내암종의 세포 변화 확인 가능
 - 조직학적 방법과 세포학적 방법이 암 진단의 가장 기초이지만 한계가 있다.
 - 특히, 형태학적 특징으로만 진단이 어려운 종양을 판단하는데 한계가 있다.

- 저분화종양(poorly differentiated tumor) 및 특수 종양(특히, 급성 백혈병 림프종)은 조직학적, 세포학적 방법으로 진단이 쉽지 않다.
- * 새로운 진단법의 지속적 개발
 - 면역조직화학적 방법, 유세포 분석 등의 진단 방법 이용
 - 순환종양세포 측정
 - 종양단백의 표적치료
 - 암의 약물민감도 구별을 위한 분자진단, 세포유전학적 진단

면역조직화학

세포학적 방법 외에 특수한 단백 발현을 검사하는 방법

- * 특수 항체는 세포산물과 표면표지자의 입증에 아주 유용하다.
- * 악성종양의 진단과 관리에 관한 면역조직화학의 유용성
 - 미분화 악성종양의 분류
 - 전이된 종양의 기원부위 결정
 - 예후와 치료에 중요한 의미를 갖는 분자의 탐색
- * 미분화 악성종양의 분류 → 임상적 처치에 중요한 기준이 됨
- * 많은 경우에서 다양한 기원을 가진 악성종양은 제한적인 분화로 인하여 유사한 형태를 나타낸다. → 현미경적 방법으로는 구별이 어려움
 - 따라서 이러한 종양은 H&E 염색으로 구별하기 힘들다.
 - 일부 암종, 림프종, 흑색종, 육종은 매우 유사하게 보이며
 - 그러나 처치와 진단이 다르기 때문에 엄밀하게 구별해야만 한다.
 - 면역조직화학적 방법을 통해서 해당 종양세포가 발현하는 특수한 항체를 관찰해야할 필요가 있다.
- * 중간섬유에 특이적인 항체는 그러한 경우 매우 가치가 높다.
 - 고형종양은 기원세포에 특징적인 중간섬유를 가지고 있기 때문이다.
 - 사이토케라틴 cytokeratins → 상피기원 종양(특히 암종) 특이적으로 발현되는 중간섬유
 - 데스민 desmin → 근육세포 기원 종양에 특이적으로 발현되는 중간섬유

- * 계통특이적인 막단백과 전사인자는 아주 유용한 면역조직화학적 표지자
- (예) CD20 → B 세포 종양 표지자로서 중요하게 사용되는 항체

* 전이종양의 기원부위 결정

- 일부 전이암은 원발 장소가 분명하고 임상적 방사선적 특징이 잘 나타난다.
- 일부에서는 기원이 모호할 경우 항체를 이용한 면역조직화학적 검사시행

* 종양의 기원 확인

- prostate-specific antigen(PSA), thyroglobulin → 전립선, 갑상선 암종의 표지자

* 예후와 치료에 중요한 의미를 갖는 분자의 탐색

- 유방암에서 호르몬(에스트로젠, 프로게스테론) 수용체의 면역화학적 탐색
- 예후 진단과 치료 판단에 가치가 있다.

- 이러한 종양은 항에스트로젠 치료에 민감성을 보인다.

- 일반적으로 수용체 양성 유방암은 수용체 음성 암보다 예후가 양호하다.

* 유방암에서 ERBB2 종양유전자 단백질의 면역염색

- 일반적으로 강하게 나타나는 ERBB2 단백질(HER2) 염색은 예후가 좋지 않으며,

- HER2 수용체 활성을 차단하는 항체 치료에 잘 반응한다.

- ERBB2 증폭 → HER2 고수준 발현 → 형광제자리부합법(fluorescent in situ hybridization; FISH, 형광동소교잡법이라고도 함) 시행

- FISH : 분자세포 유전학 검사법. 염색체 내에 특정 DNA 염기 서열이 존재하고 있는지 찾아내기 위한 방법

→ 교잡(hybridization)을 시행하는데 DNA 탐색자에 자외선 조사를 시행하면 형광을 띤 표지 물질이 붙음 → 이를 통해 DNA 염기서열의 위치, 증폭 유무, 과다를 확인할 수 있음

* ALK 단백질 면역조직화학적 염색

ALK : Anaplastic Lymphoma Kinase; 역형성 림프종 인산화 효소

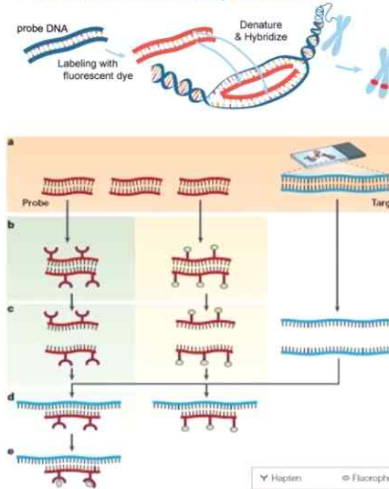
- 특히 폐암, 림프종에서 구조적으로 활성화된 ALK 융합 단백을 발현하는지

안 하는지를 가지고 해당 암의 상태를 판단하는데 면역조직화학적 방법의 타겟이 되는 효소 단백질

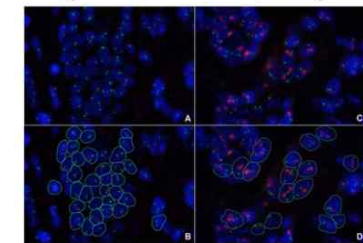
∴ 면역조직화학적 방법은 해당 암이 가지는 특성을 나타내고, 예후 진단과 치료법 결정에 중요한 정보를 제공하는 암 진단 방법이라고 할 수 있음

Principles of FISH fluorescence *in situ* hybridization

Fluorescence In Situ Hybridization



The patterns of HER2/neu gene



- Representative pictures of HER2 non-amplified invasive breast cancer specimens are shown in A) with a HER2 (red signal) to chromosome 17 (= CEP17; green signal) ratio <2 and C) with supervised-automated nuclei and spot detection.
- Examples of HER2 amplified invasive breast cancer specimens are depicted in B) with a HER2/CEP17 ratio >2 and D) with supervised-automated nuclei and spot detection.

* (a) DNA 탐색자와 표적 염기서열

* (b) 교잡 반응 전에 탐색자를 nick translation, random primed labeling, and PCR 등으로 처리한다.

* (c) 표지된 탐색자와 표적 DNA를 변성시킨다.

* (d) 변성된 탐색자와 DNA가 상보적으로 결합한다.

* (e) 탐색자에 표지물질을 반응시키고 현미경으로 관찰한다.

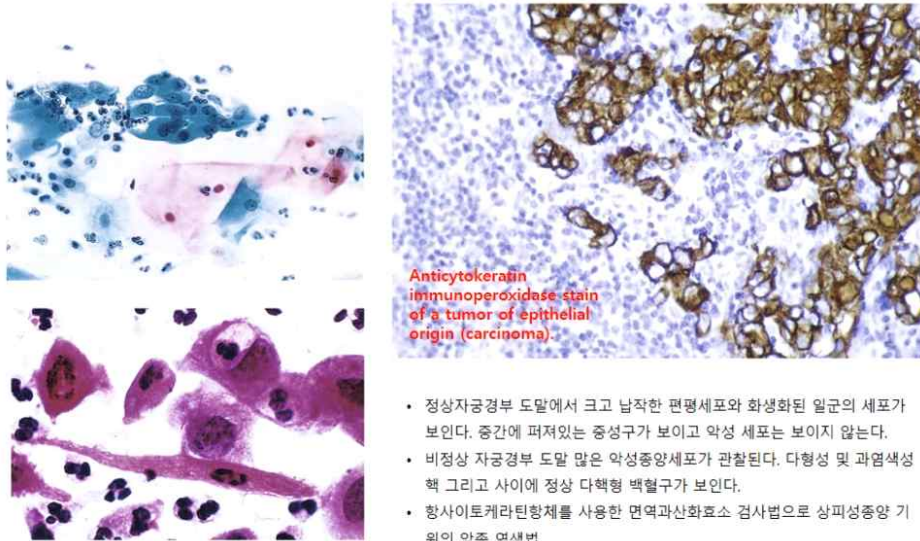
- 종양과 관련된 유전자의 상태를 확인하는 방법

- DNA 탐색자에 표지물질을 결합시킨 후 탐색자 프로브나 검사 대상 세포

DNA를 변성시킨 후 단일가닥 DNA를 만들어 반응시키는 방법

- 표적 DNA에 탐색자가 반응한 다음, 세척 후 표지물질과 결합할 수 있는 형광 물질을 첨가하면 탐색자가 부착해 형광이 나타남 → 자외선 조사를 하고 현미경으로 관찰함
- 유방암을 현미경으로, 조직학적으로 진단하면 이러한 FISH 방법을 통해 HER2 유전자의 상태를 관찰하게 됨 → HER2 유전자는 모든 유방 세포의 표면에 있으면서 세포가 정상적으로 기능을 수행하도록 하는 유전자. 그것들이 발현하는 단백질이 바로 ERBB2 → but, 너무 많이 증폭되면 종양세포 성장을 빠르게 촉진하게 됨 → 환자에게 과다증폭 상태가 확인되면 HER2 유전자와 관련된 표적 치료제를 사용함

세포학적 검사법과 면역조직화학염색법



- 정상자궁경부 도말에서 크고 납작한 편평세포와 화생화된 일군의 세포가 보인다. 중간에 퍼져있는 중성구가 보이고 악성 세포는 보이지 않는다.
- 비정상 자궁경부 도말 많은 악성종양세포가 관찰된다. 다형성 및 과염색성 핵 그리고 사이에 정상 다핵형 백혈구가 보인다.
- 항사이토케라틴항체를 사용한 면역과산화효소 검사법으로 상피성종양 기원의 암종 염색법

- 왼쪽 그림 : 세포학적 검사법 / 오른쪽 그림 : 면역조직화학염색법

* (왼쪽 위 그림) 정상자궁경부 도말에서 크고 납작한 편평세포와 화생화된 일군의 세포가 보인다. 중간에 퍼져있는 중성구가 보이고 악성세포는 보이지 않

는다.

* (왼쪽 아래 그림) 비정상 자궁경부 도말 많은 악성종양세포가 관찰된다. 다형성 및 과염색성 핵 그리고 사이에 정상 다핵형 백혈구가 보인다.

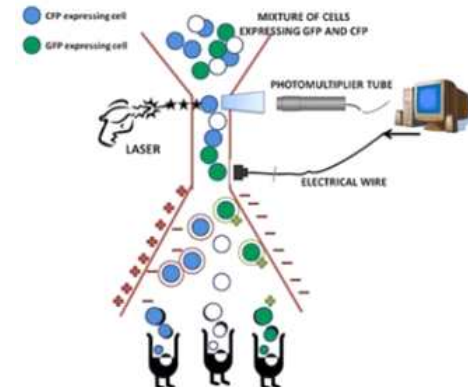
→ 염증상태가 유지된다는 의미임

* (오른쪽 그림) 항사이토케라틴 항체를 사용한 면역과산화효소 검사법으로 상피성종양 기원의 암종 염색법

→ 항사이토케라틴을 사용한 것은 상피성종양 기원임을 확인하기 위함임. 그림의 오른쪽 부위에 갈색으로 나타나는 것이 해당 사이토케라틴에 양성으로 나타나는 상태임. 종양세포가 상피 기원의 암종임을 알 수 있음

유세포 분석과 순환종양세포 측정

* 유세포 측정



- 레이저를 이용한 방법으로, 유세포 측정에는 CFP, GFP라는 형광 단백질을 사용하는데 GFP는 녹색, CFP는 청색을 나타냄
- 신속하고 정량적으로 개별 세포의 특징을 측정
- 혈액 형성 조직에서 유래한 “액성” 종양(ex. 골수에서 생성되는 liquid cancer, 백혈병)에 의해 발현되는 세포 항원 측정
- B 세포, T 세포 림프종, 백혈병, 골수성 신생물
- 면역조직화학법보다 유세포 분석의 장점은 다른 형광 염색제(CFP, GFP)가

부착된 특이항원 조합을 사용하여 여러 개의 항원을 개별 세포에 동시에 적용할 수 있다는 것이다.

- 다양한 림프조혈세포의 단클론 항체를 이용한다.
- 개별적으로 분리된 세포들을 튜브를 통과시키면서 레이저로 측정하는 방법

* 순환 종양 세포 측정



• Fluorescence-activated cell sorting (FACS)

그림은 해당 장비 'FACS'를 보여주는 그림으로, 순환 종양 세포도 측정할 수 있음

- 혈액 속에 순환하는 고형종양세포(암종, 흑색종)의 탐색, 정량화, 특성규명을 위한 도구
- 종양세포 항체를 이용하여 혈액 속의 종양세포를 효과적으로 잡아내는 3차원 유세포 측정도구
- 조기 진단과 전이 위험을 진단
- 치료에 대한 종양세포의 반응 측정을 위한 최소 침습적인 방법

분자 및 세포유전학적 진단

- 세포나 조직을 현미경으로 측정하거나, 간접적인 면역조직화학적 방법을 이용하거나, 또는 세포 하나하나를 측정하는 방법이 아닌, 세포 내에 있는 염색체, DNA를 진단에 활용하는 방법
- 갈수록 이런 진단 방법들이 많이 사용되고 있음
- 분자진단 = DNA의 sequence 변화를 측정하는 방법
- 세포유전학적 방법 = 생물 유전 현상을 세포 레벨에서 밝히려고 하는 학문 분야. 염색체의 구조, 숫자, 형태, 조합, 염색체의 발현 양상 등을 조사하는 방법. 이런 것들의 변화를 통해서 악성종양의 상태를 진단하는 방법

* 분자진단과 세포유전학적 진단의 활용

- 악성종양 진단
- 악성종양 예후
- 최소 잔류 질환 탐색
- 암의 유전성 소인 진단
- 종양단백 표적치료제 처치 가이드

* 악성종양 진단에 매우 유용한 방법들로 개발되고 많이 사용되고 있다.

* 특별한 종양의 경우에 유용하다.

- T 세포와 B 세포 종양은 종양항원수용체 유전자 재배열을 가진 한 개의 세포로부터 (클론성) 유래한다.
- 반면에 반응성 림프증식은 다른 림프구 클론을 가지며, 각각의 림프구는 다른 세트의 재배열 항원수용체유전자를 가진다.
- 이 때문에 재배열된 T 세포 수용체나 면역글로불린 유전자의 PCR 기반 평가는 단클론성(종양성) 증식과 다클론성(반응성) 증식의 차이를 보여줄 수 있다.

* 많은 조혈성 종양(백혈병, 림프종)은 종양유전자를 활성화하는 특수한 전위(유전자 전위, translocation)와 관련되어 있다.

- 세포유전학 분석이나 FISH에 의한 전위의 탐색은 진단에 아주 유용하다.
- * 특징적인 전위를 보이는 육종의 진단에는 분자기법이 도움이 된다.
- 부분적으로는 육종으로부터 염색체를 얻기가 어렵기 때문이다.
- * 많은 소아 육종(small round blue cell tumors; SRBCT)은 형태학적으로는 구별하기 어렵다.
- Ewing sarcoma, eosinophilic sarcoma, myeloma, lymphoma, etc.
- 그러나 PCR로 특징적인 t(11;22)(q24;q12) 전위를 확인하면 Ewing 육종으로 확진할 수 있다.
- * 다른 방법은 DNA microarrays
- 유전체 전체를 칩 위에 나열해놓고 반응을 시킴
- 유전체 전체 array, SNP chips
- 유전체 전반에 나타나는 결실과 증폭으로 인한 복제수 확인 가능
- * 악성종양의 예후를 판단하는 것에도 잘 활용이 된다.
- * 유전자 변형은 악성 예후와 연관되므로 치료를 위한 탐색이 도움이 된다.
- * 신경모세포종 neuroblastoma 소아에서 많이 나타나고 사망률이 높은 암종
- NYMC 유전자 증폭과 1p의 결실(1번 염색체 단완 결실)은 악성 예후를 반영한다.
- * 희돌기교세포종 oligodendrocytoma
- 염색체 1p/19q 결실(1번 단완, 19번 장완 결실)이 나타나는 종양은 치료에 잘 반응하고
- 1p/19q가 손상 받지 않는 않았지만 EGF 수용체 증폭이 있는 종양과 비교하였을 때 장기간 생존과 관련
- * 최소 잔류 질환의 탐색
- 암 치료 후에 잔류하고 있는 암세포들이 있느냐를 탐색하는데에도 활용이 됨
- * 백혈병과 림프종 치료 후 최소 잔류 질환이나 재발의 시작
- 악성클론에 특이적인 핵산서열을 PCR 증폭으로 모니터링 가능

- * BCR-ABL 전사 탐색 필라델피아 염색체를 만들어 내는 것
- 만성 골수성 백혈병(CML)은 필라델피아 염색체를 가진 조혈모세포의 골수 내 비정상적 증식에 의해 생기는 질환
- CML 치료 환자에서 잔류한 백혈병 세포를 측정할 수 있다.
- * 특히 최소 잔류 질환의 예후 판단에 중요 → 급성백혈병에서 의미가 있다.
- * 암의 유전성 소인 진단에도 잘 활용이 된다.
- * 종양억제 유전자의 생식세포 돌연변이
- BRCA1(유방암), BRCA2(유방암), RET(갑상선수질암) 원종양유전자 → 특정 암발생과 관련
- * 이러한 돌연변이 탐색은 예방적 수술 같은 적극적인 치료를 고려하게 한다.
- 그러한 분석에는 특정 유전자의 탐색과 전체 유전자의 서열 분석 같은 방법이 필요하다.
- 여러 개의 다른 암 관련 유전자가 존재한다고 알려졌을 때는 필수적인 것이다.
- 그런 경우에 돌연변이 탐색은 어렵지 않지만 증상 전 진단에 대한 윤리적 문제는 복잡하다.
- ex. 안젤리나 졸리는 가계에 유방암이 많았고, BRCA 유전자에 양성으로 진단을 받아 유방암 발생 전에 유방조직을 절제함
- * 종양단백 표적 치료 가이드의 기준으로 활용이 된다.
- * 많은 화학요법제가 특수한 유형의 암 일부에 나타나는 종양유전자 단백을 표적으로 한다.
- 이러한 종양유전자 단백을 생산하는 유전 병소의 분자적 입증이 적절한 치료를 위해서는 필수적인 것이다.
- (예) 급성 전골수구성 백혈병 → PML-RARA 융합유전자의 발현이 있음
- 만성 골수성 백혈병(CML) / 급성 림프구성 백혈병(ALL) → BCR-ABL 융합 유전자가 양성으로 나타남

- 폐암 → ERBB1(EGFR) 돌연변이와 ALK 유전자 재배열이 나타남
- 흑색종 → BRAF 돌연변이와 관련됨
- 특히, 표적치료제를 사용할 때 해당 유전자의 돌연변이 상태를 검사하는 것이 필수적임 → 그 유전자의 상태에 따라서 이러한 치료제의 효과가 있기도 하고, 없기도 하기 때문

종양의 분자 분석

- * 개별유전자 및 전체 유전체 분석 가능 → “omics!”의 시대
- 유전체 분석을 할 때는 → genome 분석을 전제로 함
- 후성유전적 변이 분석 → 에피게놈(epigenome) 분석
- 세포에서 발현하는 모든 RNA 분석 → 전사체(transcriptome) 분석
- 단백분석 → 단백질체(proteome) 분석
- 세포대사의 모든 산물 분석 → 대사체(metabolome) 분석

개별적인 것이 아니라, 종합적으로 분석 가능한 시대가 됨

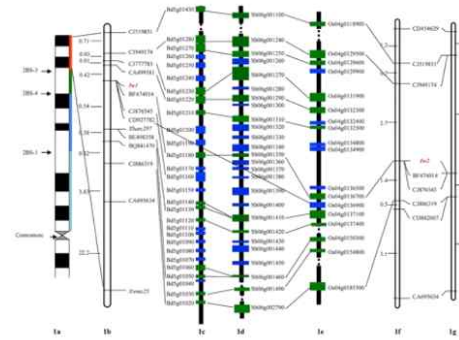
- * 대단위 유전자 발현 분석 DNA microarrays 이용
- * 전체 유전체 분석 시간과 비용
- 2003 : 12년, 27억 달러
- 2018 : 1주일, 1,000 달러 시대
- 2021 : 1~2일 10만원 대 가능한 시대 예상

종양 유전자 정보학

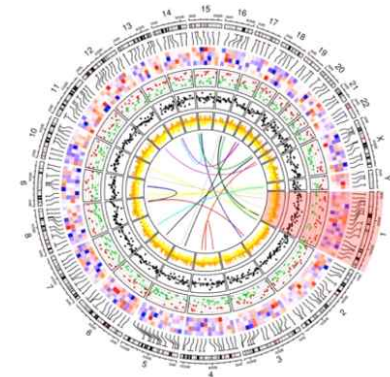
- * 인간 종양 유전체 변이의 체계적 서열분석과 목록화 가능
- * The Cancer Genome Atlas(TCGA) sponsored by the National Cancer Institute
- * 광범위한 유전체 분석으로 확인한 유전적 일탈의 복잡성
- informaticians 정보처리의 지휘자 같은 전문가 필요
- * 새로운 데이터 표시 방법 도출
- circos plots

- 특정 암에 존재하는 모든 유전적 변화를 간략하게 보여준다.

Circos



General genetic map



Chromosome-based circos plot from R circlize package examples

- 유전체 분석을 기반으로 변이나 유전체 interval 간의 관계를 표현하는데 유용하고, 여러 가지 유전체 사이의 관계성을 표현하는데 유용함
- 왼쪽의 일반적 유전체 지도(선형 구조) → 1:1 대응 관계만 설명할 수 있음
- 오른쪽의 원형 지도 → 염색체 간의 긴 서열의 유사성을 가진 map. 1:1 비교뿐만 아니라 모든 염색체 간의 긴 서열 연관관계를 표시할 수 있음
- ∴ 이러한 유전체 분석의 정보를 기반으로 하는 데이터화 작업들을 기반으로 종양 진단 또는 임상적 판단이 이루어질 것으로 예상하고 있음

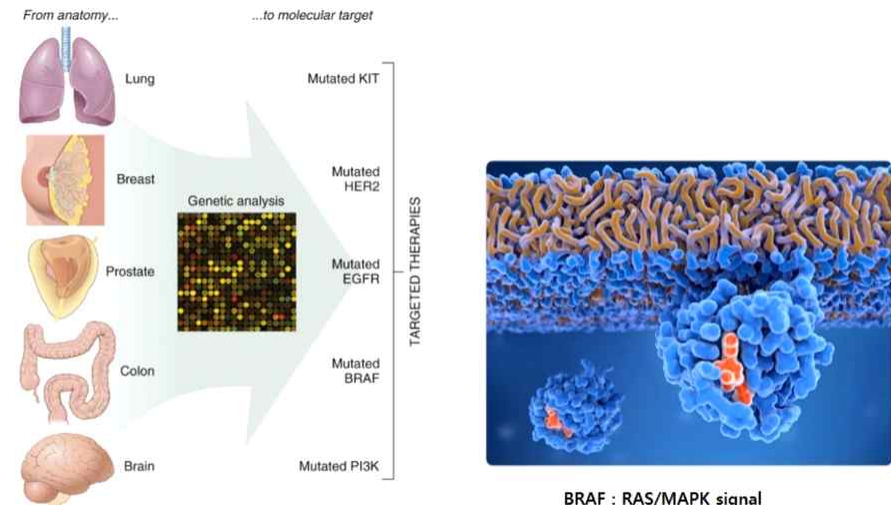
종양의 분자 분석 시대

- * 전반적인 종양의 분자 분석 중심 → 조직병리학의 시대 종언 예고(?)
- * 표적치료의 시대 → 인식체계의 전환(paradigm shift)
- 암 샘플 분석의 가장 중요한 점은 조직학적 진단보다 분자표적의 입증이라는 주장
- (예) 조직병리학적으로 다른 암이라도 같은 돌연변이를 나타낸다.
- 다른 종양이더라도 같은 돌연변이가 나타날 때에는 같은 표적 치료제를 사

용할 수 있음

- RAS 신호경로 요소인 BRAF 기능획득 돌연변이에
- 원론적으로는 이러한 다양한 모든 “BRAFomas”는 BRAF 억제제 치료의 대상이 된다.
- 그러나 이러한 BRAF 억제제의 효율성은 조직학적 아형에 따라 다양하게 나타난다.
- BRAF 돌연변이를 가진 털세포백혈병은 일관된 반응을 보인다.
- 흑색종은 일시적으로 반응하고 대장암종은 거의 반응을 보이지 않는다.
- * 이런 특수한 경우에는 BRAF 억제자에 대한 반응을 예견할 수 있는 것처럼 보이는 계통적 차별성은 발현 프로파일링으로 만들어질 수 있다고 주장할 수 있다.
- 그러나 종양의 조직학적 검사는 암의 다른 중요한 특징인 역형성, 침습성, 종양이질성에 대한 정보를 제공
- 아직까지는 생물지표 시험과 함께 시행하는 조직병리 검사는 종양을 평가하는 최상의 방법이다.
- 혈관형성, 숙주면역반응 같은 기질세포 상호반응 평가
- 면역숙주반응은 종양의 면역회피에 대응하기 위하여 고안된 치료를 안내하는데 점점 더 중요성이 커진다.
- * 그래서 암을 진단하고 예후를 평가할 때 형태적 방법과 분자적 기술을 결합하여 사용해야 한다.

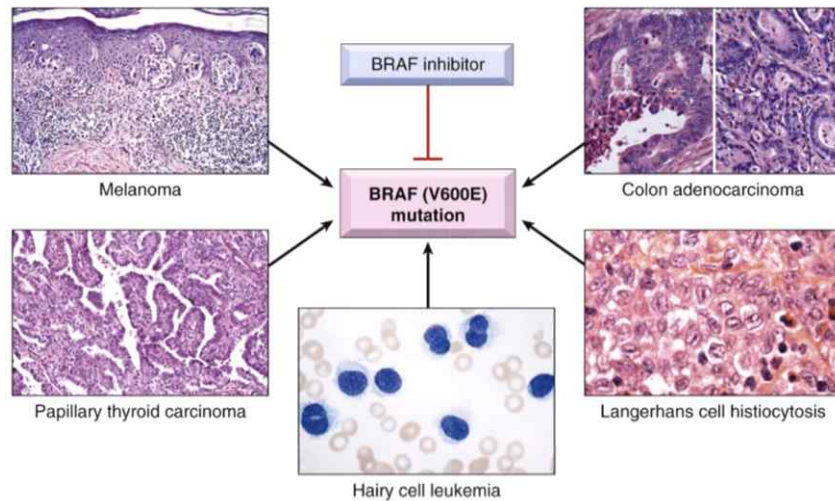
패러다임 전환 : 세포의 기원과 형태학보다는 치료 표적에 따른 암 분류



BRAF : RAS/MAPK signal

- 암, 더 넓게는 질병을 진단하는데 패러다임의 전환이 일어나고 있다.
- 세포나 형태학적 기원보다 치료 표적에 따른 암 분류가 중요시된다.
- 조직 분류 → 분자 병리 기전으로 암을 인식
- 해부학적으로는 장기(그림의 Lung, Breast, Prostate, Colon, Brain)가 기본적이고 중요한 요소이지만, 분자 분석 시대에는 돌연변이(그림의 KIT, HER2, EGFR, BRAF, PI3K 돌연변이)가 어떤 암과 관련이 있는지가 중요하게 여겨짐

공통 분자병리기전을 가지는 다양한 종양 유형



- 종양은 각각 다른데, 공통적인 분자 병리 기전을 갖고 있다.
- 흑색종, 유두성 갑상선 암종, 대장의 선암종, 랑게르한스 세포 조직구증, 털 세포 백혈병 모두 분자 유전학적 분석을 해보니 BRAF 유전자에 돌연변이가 있음 → BRAF inhibitor 등 표적치료제를 사용해야 함
- 물론, 암 발생에서 유전학적 요소 하나만이 작용하는 것이 아니기 때문에 특이적으로 적용되고, 해당 암이 내성을 가지면서 이질적 암으로 변화하는 특성을 보이기 때문에 단순한 문제는 아님

종양표지자

* 혈관 내 종양관련 효소와 호르몬 및 다른 종양표지자들을 암의 확진에 이용할 수는 없다.

* 그러나 일부는 암 탐색에 기여하며 치료의 유효성 평가와 재발 여부를 판단에 유용

* (예) prostate specific antigen(PSA) → 전립선 암종, 혈중 PSA 농도 증가
- 양성 전립선 증식증(benign prostatic hyperplasia; BPH)에서도 증가할 수 있다.

- 전립선 암이 없다고 확신할 PSA 수준이 정해져 있지 않다.

- 이래서 PSA는 저민감도, 저특이도 때문에 암표지자로서 신뢰성이 낮다.

* antigen(CEA) → 대장, 췌장, 위, 유방의 암종에서 증가

* alpha-fetoprotein(AFP) → 간세포암종에서 생산

- 생식선의 난황난 잔류물이나 기형종 및 배아세포암종에서도 증가

- 다양한 비종양성 조건에서도 증가할 수 있다.

* PSA, CEA, AFP assays

- 암의 조기 발견을 위한 특이도와 민감도가 부족하다.

- 그러나 절제 후에 재발을 탐지하는데는 유용하다.

- 종양이 잘 절제되면 이러한 표지자는 혈장에서 사라지게 되고

- 지속되거나 다시 나타나면 거의 항상 종양이 잠복해 있다는 것을 의미하게 된다.

- 또한, 치료 후의 상태를 보여주는 지표가 될 수 있기 때문에 암을 추적하고 효과를 측정하는데 아주 중요한 요소로 사용되고 있다.

* human chorionic gonadotropin(HCG) → 고환종양 표지자

* CA-125(MUC16) → 난소종양 표지자

* immunoglobulin → 다발성 골수종과 다른 형질세포 종양 표지자

* 암표지자 개발

- 죽어가는 종양세포로부터 떨어져 나온 DNA 분석에 집중된다.

- 종양 표지자 무세포 DNA 혈액 중에 돌아다니는 DNA
- 돌연변이 된 APC, TP53, RAS → 대장 직장 암종 환자의 대변에서 분석
- 폐암환자의 객담과 두경부 암 환자의 침샘 → 돌연변이 TP53과 과메틸레이션 된 유전자도 종양표지자로 활용할 수 있음
- 방광암 환자의 소변에서 돌연변이 TP53
- * 유전체 분석과 표적 치료의 발전으로 종양의 진단과 치료의 황금 시대

종양표지자 Tumor Markers

Tumor Markers	Tumor Types
Hormones	
인간융모성선자극 호르몬(HCG)	영양막 종양
칼시토닌	비정상피고환암
카테콜라민과 대사체	갑상선수질암종
Oncofetal Antigens	크롬친화성 세포종
α-Fetoprotein	간암, 고환의 비정상피성 생식세포암
암태아항원(Carcinoembryonic antigen)	대장, 췌장, 폐, 위, 심장의 암종
Isoenzymes	
전립선산성인산분해효소(Prostate acid phosphatase)	전립선암
뉴런특이에놀라아제	폐세포암종
	신경아세포종
Specific Proteins	
Immunoglobulins	다발성골수종
전립선특이적 항원 PSA(Prostate-specific antigen)	전립선 암
전립선특이적 막 항원 Prostate-specific membrane antigen	
Mucins and Other Glycoproteins	
CA-125	난소암
CA19-9	대장암, 췌장암
CA15-3	유방암
Cell-Free DNA Markers	
TP53, APC, RAS mutants in stool and serum	대장암
TP53, RAS mutants in stool and serum	췌장암
TP53, RAS mutants in sputum and serum	폐암
TP53 mutants in urine	방광암

핵심개념 : 암의 진단 검사

- * 기초적인 진단법
 - 절제, 생검, 미세침흡인술, 세포도말법
- * 면역화학법, 유세포분석법
 - 분명한 단백 발현 양상은 다른 종양을 구할 수 있게 한다.
- * 분자분석
 - 진단, 예후, 최소잔류질환 암에 대한 유전성 소인 진단에 유용
- * 표적치료와 예후분석을 위하여 돌연변이를 공유하는 종양의 분자계층화 및 조직발생의 분자 분석에 유용한 방법
 - RNA 분석 자료, DNA 서열 분석, DNA 복제 수 배열
- * 종양에서 혈장으로 유리되는 단백, PSA
 - 암 밀도 측정과 치료 후 재발여부 확인에 유용
- * 순환종양세포와 혈액, 대변, 소변, 객담 등에 퍼져 있는 DNA의 분석 배열 (array) 등이 개발 중